

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터공학응용기초	담당교수 (Instructor)	유상현	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150024504
분반 (Class)	04	수강대상학과 (Open to)	1학년 자유전공학부만 수강 가능 (대상외수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	010-3471-2524	이메일 (e-mail)	simonyoo@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터 공학에서 다루는 이론과 응용에 쓰이는 기본 개념과 방법들을 소개한다. 정보처리와 전달에 사용되는 기본 소자들 을 소개하고, 이들로 구성된 시스템의 특성, 반응 및 응용을 학습함으로써 컴퓨터 및 통신 시스템에 적용할 수 있는 능 력을 갖게 함을 목적으로 한다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터의 기본 구조와 동작 원리를 이해한다.	기초 이론 역량
데이터 표현 방법과 디지털 논리의 기본 개념을 습득한다.	기초 이론 역량
운영체제의 역할과 주요 기능을 파악한다	기초 이론 역량
프로그래밍 언어의 특성과 기본 개념을 이해한다.	문제 정의 역량
자료구조와 알고리즘의 기본 원리를 학습한다.	기초 이론 역량
데이터베이스, 네트워크, 보안 등 컴퓨터과학의 핵심 분야를 개관한다.	기초 이론 역량
컴퓨터과학 전반에 대한 체계적인 지식을 바탕으로 논리적 사고력을 배양한다.	기초 이론 역량 문제 정의 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
과제	20	20
중간고사	35	35
기말고사	35	35

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/IT CookBook, 소프트웨어 세상을 여는 컴퓨터 과학/김종훈/한빛미디어/2020
	참고교재(대표)	*부교재/자료구조와 알고리즘 with 파이썬/김현중,황숙희/길벗/2023
학습준비사항	- 강의 전반에 걸쳐 출석과 참여가 중요한 평가 요소이므로, 강의 시간에 맞춰 출석하고 적극적으로 참여할 준비. - 과제 제출 마감 일을 준수하고, 문제 해결을 위해 독립적으로 공부하는 습관을 기를 것	
수강학생 유의 및 참고사항	컴퓨터 네트워크 강좌에 등록한 학생들은 다음 사항을 유의하여 학습에 임해주시기 바랍니다. 1. 출석 및 참여: - 출석은 필수이며, 출석 점수는 최종 성적에 반영됩니다. 정당한 사유 없이 출석하지 않으면 불이익을 받을 수 있습니다. - 강의 시간 동안의 참여와 질문은 학습 효과를 높이고 성적에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 2. 과제: - 모든 과제는 기한 내에 제출해야 하며, 기한을 넘기면 감점 또는 미제출로 처리됩니다. 3. 교재 및 학습 자료: - 필수 교재와 강의 자료를 사전에 준비하고, 강의 전후에 복습하여 이해도를 높이세요. - 추가 학습 자료나 참고문헌을 적극 활용하여 이해도를 깊게 하고, 최신 기술 동향을 파악하십시오. 4. 학습 윤리: - 모든 과제와 시험은 개인의 노력으로 완료해야 합니다. 표절, 부정행위 등 학습 윤리를 위반하는 행위는 엄격히 금지되며, 이에 대한 처벌이 있을 수 있습니다. - 팀 프로젝트에서의 모든 기여는 공정하게 이루어져야 하며, 각 팀원 간의 협력을 존중하십시오. 5. 커뮤니케이션: - 강의에 대한 질문이나 궁금한 점은 언제든지 문의하십시오. - 이메일이나 강의 포털을 통한 공지사항을 주기적으로 확인하여 수업과 관련된 정보를 놓치지 않도록 하십시오. 6. 시험 및 평가: - 시험 날짜와 형식을 사전에 확인하고 준비하십시오. 시험 기간에는 적절한 학습 계획을 세워 체계적으로 공부하십시오. - 시험은 강의에서 다룬 모든 내용을 바탕으로 출제되므로, 주어진 모든 자료와 수업 내용을 충실히 학습해야 합니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	오리엔테이션 및 컴퓨터 과학 소개	강의 소개와 학습목표를 제시하고, 컴퓨터의 기본 개념과 역사적 발전 과정을 살펴본다. 컴퓨터 과학이란 무엇인지 정의하고 다양한 세부 분야들을 개관하며, 현대 컴퓨터의 핵심인 프로그램 내장 방식의 개념을 학습한다.	강의	chapter 1
02	데이터 표현과 디지털 논리 (1)	컴퓨터가 사용하는 수의 체계를 이해하고, 2진법, 8진법, 16진법 간의 변환 방법을 학습한다. 또한 컴퓨터에서 음수를 표현하는 다양한 방법들을 익히고, 진법 변환 문제를 통해 실습한다.	강의	chapter 2
03	데이터 표현과 디지털 논리 (2)	문자, 소수, 멀티미디어 등 다양한 형태의 정보가 컴퓨터에서 어떻게 디지털로 표현되는지 학습한다. 불 대수의 기본 개념과 디지털 논리의 원리를 이해하고, 논리 게이트와 진리표를 통해 논리 회로 설계의 기초를 익힌다.	강의	chapter 2
04	컴퓨터 구조	컴퓨터 시스템을 구성하는 핵심 요소들인 CPU, 메모리, 입출력장치의 역할과 특성을 파악한다. 이들 구성 요소가 어떻게 상호 작용하여 컴퓨터 시스템이 동작하는지 이해하고, 프로그램 명령어가 실제로 실행되는 과정을 학습한다	강의	chapter 3

강의계획서 (SYLLABUS)

05	운영체제 (1)	운영체제의 기본 개념과 컴퓨터 시스템에서의 역할을 이해한다. 운영체제를 구성하는 주요 요소들을 살펴보고, 프로세스 관리의 기본 원리와 중요성을 학습하며, 다양한 운영체제들을 비교 분석한다.	강의	chapter 4
06	운영체제 (2)	운영체제의 주기억장치 관리 기법과 파일 관리 시스템의 동작 원리를 학습한다. 스마트폰과 태블릿에서 사용되는 모바일 운영체제의 특성을 이해하고, 메모리 관리 기법들을 정리하여 토론한다.	강의	chapter 4
07	프로그래밍 언어	프로그래밍 언어의 발전 과정과 다양한 분류 방법을 학습한다. 변수와 자료형의 개념을 이해하고, 연산자와 제어 구조가 프로그램에서 어떻게 활용되는지 파악한다. 함수의 개념과 프로그래밍에서의 응용 방법을 익히고, 의사코드를 통해 프로그래밍 언어의 특성을 비교 분석한다.	강의	chapter 5
08	중간고사	이론 강의를 통해 학습한 내용에 대한 지필 평가를 실시한다.	시험	
09	자료구조 (1)	자료구조의 기본 개념과 분류 방법을 이해하고, 가장 기본적인 자료구조인 배열과 연결 리스트의 특성을 학습한다. 추상 데이터 타입의 개념을 익히고, 다양한 자료구조들을 비교 분석하는 개념도를 작성한다.	강의	chapter 6
10	자료구조 (2)	스택과 큐의 개념 및 실제 응용 사례를 학습하고, 그래프의 기본 개념과 표현 방법을 이해한다. 트리 구조의 특성과 활용 분야를 파악하며, 실제 문제 상황에서 적절한 자료구조를 선택하고 활용하는 방법을 익힌다.	강의	chapter 6
11	알고리즘	알고리즘의 정의와 기본 특성을 이해하고, 대표적인 정렬 알고리즘들(선택정렬, 버블정렬, 삽입정렬, 합병정렬)의 동작 원리를 학습한다. 탐색 알고리즘의 기본 개념을 익히고, 알고리즘의 효율성을 분석하는 방법을 학습한다.	강의	chapter 7
12	데이터베이스	데이터베이스의 필요성과 기본 개념을 이해하고, 관계형 데이터베이스 모델의 구조와 특성을 학습한다. SQL의 기본 명령어를 익히고, 효율적인 데이터베이스 설계 원칙과 방법론을 이해하여 실제 사례를 통해 설계 과정을 연습한다.	강의	chapter 8
13	네트워크와 인터넷	네트워크의 기본 개념과 인터넷의 발전 과정을 이해하고, 인터넷에서 사용되는 주소 체계의 원리를 학습한다. 인터넷을 통한 통신 과정을 파악하고, 오류 검출 방법과 최근 주목받는 클라우드 컴퓨팅의 개념을 익힌다.	강의	chapter 9
14	보안과 암호화	정보 보안의 중요성과 기본 개념을 이해하고, 전통적인 암호화 방식부터 현대의 공개키 암호화 방식까지의 발전 과정을 학습한다. 현재의 정보 보안 동향을 파악하고, 한 학기 동안 학습한 내용을 종합적으로 정리한다.	강의	chapter 10
15	기말고사	한 학기 동안 학습한 모든 내용에 대한 종합적인 지필 평가를 실시한다.	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		